

Lösningar Reglerteknik AK Tentamen 2016–10–22

Uppgift 1a

$$G_c(s) = \frac{G(s)F(s)}{1 + G(s)F(s)} = \frac{1}{s+3}, \quad Y(s) = \frac{1}{s+3} \frac{1}{s} = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+3} \right)$$

$$\text{Svar: } y(t) = \frac{1}{3} (1 - e^{-3t})$$

Uppgift 1b

Svar:

- (i) insignal u = levererad insulinmängd från pumpen, mha tex spänningen till pumpen
- (ii) utsignal y = sockerhalt i blodet
- (iii) referenssignal r = normal sockerhalt i blodet
- (iv) störsignal v = sockerintag via mat

Uppgift 1c

Kontrollera först om systemet är stabilt (annars existerar inte gränsvärdet) . Egenvärdena ges av $s^2 + 3s + 3$ dvs systemet är stabilt eftersom koefficienterna är positiva.

Stationär punkt: $\dot{x}(t) = 0 \Rightarrow x_1 = -x_2, x_1 = -0.5r, y = x_2 \Rightarrow y = 0.5r \Rightarrow e = r - y = 0.5r = 2.5,$

Svar: Det stationära felet är 2.5.

Observera att man måste analysera stabilitet för att få helt rätt på uppgiften.

Uppgift 1d

Svar:

- Stegsvär A motsvarar P-regulatorn $F_1(s)$ eftersom stegsvaret är mer odämpat än i Figur B. Det har ett stationärt fel så det kan inte PI-regulatorn $F_3(s)$
- Stegsvär B motsvarar PD-regulatorn $F_2(s)$ eftersom stegsvaret är mer dämpat än i Figur A.
- Stegsvär C motsvarar PI-regulatorn $F_3(s)$ eftersom det är enda stegsvaret utan stationärt fel.

Uppgift 2a-i

Systemet är skrivet på formen $\dot{x}_1 = f_1(x, u)$ och $\dot{x}_2 = f_2(x, u)$ där $f_1(x, u) = \sin(x_2)$ och $f_2(x, u) = x_2 + u$, linjäriseringen ges av

$$\dot{x} = \frac{df}{dx}(x^0, u^0)x + \frac{df}{du}(x^0, u^0)u = Ax + Bu$$

där $[x^0, u^0]^T = [0, \pi, -\pi]^T$ är linjäriseringspunkten:

$$A = \frac{df}{dx} = \begin{pmatrix} \frac{df_1}{dx_1} & \frac{df_1}{dx_2} \\ \frac{df_2}{dx_1} & \frac{df_2}{dx_2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \cos(x_2) \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

och

$$B = \frac{df}{du} = \begin{pmatrix} \frac{df_1}{du} \\ \frac{df_2}{du} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Svar:

$$\Delta \dot{x}_t = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Delta x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Delta u(t)$$

med $\Delta x(t) = [x_1(t), x_2(t) - \pi]^T$ och $\Delta u(t) = u(t) + \pi$

Uppgift 2a-ii

Systemet är styrbart eftersom

$$\mathcal{S} = (B \quad AB) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

är full rang. Vi beräknar $L = [l_1 \ l_2]$ så att egenvärdena hos matrisen $A - BL$ hamnar i $-3, -4$. Vi får

$$A - BL = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} (l_1 \ l_2) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ -l_1 & 1 - l_2 \end{pmatrix}$$

$$0 = \det(\lambda I - (A - BL)) = \begin{vmatrix} \lambda & 1 \\ l_1 & \lambda - 1 + l_2 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 1 + l_2) - l_1 = \lambda^2 + (l_2 - 1)\lambda - l_1 = 0$$

Vi vill ha poler i $-3, -4$ så vi vill ha det karakteristiska polynomet

$$0 = (\lambda + 3)(\lambda + 4) = \lambda^2 + 7\lambda + 12$$

så vi identifierar $l_1 = -12$ och $l_2 - 1 = 7 \Rightarrow l_2 = 8$.

Svar: $\Delta u(t) = -[-12 \ 8]\Delta x(t)$

Uppgift 2b-i

Systemet är observerbat eftersom

$$\mathcal{O} = \begin{pmatrix} C \\ CA \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

är full rang. Det skattade systemet ges av

$$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + K(y - \hat{y}) = A\hat{x} + Bu + K(x_1 - \hat{x}_1) = (A - KC)\hat{x} + Bu$$

Polerna till observatören ges av egenvärdena till $A - KC$ med $K = (k_1, k_2)^T$ fås

$$A - KC = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -k_1 & 1 \\ -k_2 & 0 \end{pmatrix}$$

Polerna fås sedan ur

$$0 = \det(\lambda I - (A - KC)) = \begin{vmatrix} \lambda + k_1 & -1 \\ k_2 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda + k_1)\lambda + k_2 = \lambda^2 + k_1\lambda + k_2 = 0$$

Vi vill ha dubbelpol i $-\alpha$ så vi vill ha det karakteristiska polynomet

$$0 = (\lambda + \alpha)^2 = \lambda^2 + 2\alpha\lambda + \alpha^2$$

så vi identifierar $k_1 = 2\alpha$ och $k_2 = \alpha^2$.

Svar: $\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + K(y - \hat{y})$ med $K = [2\alpha \ \alpha^2]^T$

Uppgift 2b-ii

Överföringsfunktionen från störsignal till skattningsfelet $\tilde{y} = C\tilde{x} + v$ för blir (boken sidan 199, formel 9.31)

$$G_{v \rightarrow \tilde{y}}(s) = 1 - C(sI - (A - KC))^{-1}K$$

där K bestämdes i Uppgift 2b-i). Insättning ger

$$\begin{aligned} G_{v \rightarrow \tilde{y}}(s) &= 1 - \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \left(\begin{pmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{pmatrix} 1 - \begin{pmatrix} -k_1 & 1 \\ -k_2 & 0 \end{pmatrix} \right)^{-1} \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \end{pmatrix} = \\ &= 1 - \frac{k_1 s + k_2}{s^2 + k_1 s + k_2} = 1 - \frac{2\alpha s + \alpha^2}{s^2 + 2\alpha s + \alpha^2} = \frac{(s + \alpha)^2 - 2\alpha s - \alpha^2 s}{(s + \alpha)^2} = \frac{s^2}{(s + \alpha)^2} \end{aligned}$$

Uppgift 3a

Svar: T_1 är en tidskonstant relaterad till dynamik, t.ex. orsakad av tröghet. T_2 är en ren tidsfördröjning, orsakad av t.ex. masstransport.

Uppgift 3b

Vi följer lead-lag algoritmen stegvis. Vi kan antingen använda Bode-diagramet vi har fått uppritat, eller så kan vi räkna med hjälp av uttrycket för $G(s)$.

1. Nuvarande skärfrekvens:

$$1 = |G(i\omega_c)| = \left| \frac{K_1}{1 + T_1(i\omega_c)} \right| = \frac{K_1}{\sqrt{1 + T_1^2\omega_c^2}} \Rightarrow$$

$$\omega_c = \frac{\sqrt{K_1^2 - 1}}{T_1}.$$

Numeriskt har vi $\omega_c \approx 0.0289$.

2. Önskad skärfrekvens: $\omega_{cd} = 2\omega_c \approx 0.0577$.

3. Nuvarande fasmarginal:

$$\begin{aligned}\phi_m &= \arg G(i\omega_c) - (-180^\circ) \\ &= \arg \frac{K_1}{1 + T_1 i\omega_c} e^{-T_2 i\omega_c} + 180^\circ \\ &= \arg K_1 - \arg(1 + T_1 \omega_c i) + \arg e^{-T_2 \omega_c i} + 180^\circ \\ &= 0^\circ - \arctan\left(\frac{T_1 \omega_c}{1}\right) - T_2 \omega_c + 180^\circ \\ &= 180^\circ - \arctan(T_1 \omega_c) - T_2 \omega_c.\end{aligned}$$

Numeriskt har vi att $\phi_m \approx 103.5^\circ$.

4. Hur mycket måste vi fasöka vid ω_{cd} för att ha samma fasmarginal som innan? (Kom ihåg att ta hänsyn till lag-länken som kommer sänka fasen med 5.7° enligt tumregel.)

$$\begin{aligned}\phi_m &= [\arg G(i\omega_{cd}) - 5.7^\circ + \Delta\phi] - (-180^\circ) \\ &= 180^\circ - 5.7^\circ + \Delta\phi - \arctan(T_1 \omega_{cd}) - T_2 \omega_{cd} \Rightarrow \\ \Delta\phi &= \phi_m - 180^\circ + 5.7^\circ + \arctan(T_1 \omega_{cd}) + T_2 \omega_{cd}\end{aligned}$$

Numeriskt har vi att $\Delta\phi \approx 36.1^\circ$.

5. Bestäm β så att vi får denna fasökning av lead-länken enligt Figur 5.13 i boken, eller formel (5.4):

$$\beta = \frac{1 - \sin \Delta\phi}{1 + \sin \Delta\phi} \approx 0.258.$$

6. Välj τ_D så att den maximala fasavanceringen sker vid vår önskade skärfrekvens:

$$\tau_D = \frac{1}{\omega_{cd}\sqrt{\beta}} \approx 34.1.$$

7. Välj förstärkningen K så att vi får önskad skärfrekvens i systemet. Använd att vi valt $\tau_D = \frac{1}{\omega_{cd}\sqrt{\beta}} \Leftrightarrow \omega_{cd} = \frac{1}{\tau_D\sqrt{\beta}}$, samt formel (5.6) i boken:

$$1 = |F_{\text{lead}}(i\omega_{cd})G(i\omega_{cd})| = \left| F_{\text{lead}}\left(i\frac{1}{\tau_D\sqrt{\beta}}\right) \right| |G(i\omega_{cd})| \stackrel{(5.6)}{=} \frac{K}{\sqrt{\beta}} \cdot \frac{K_1}{\sqrt{1 + T_1^2\omega_{cd}^2}},$$

som ger att

$$K = \sqrt{\beta} \cdot \frac{\sqrt{1 + T_1^2\omega_{cd}^2}}{K_1}.$$

Numeriskt ger detta att $K \approx 0.916$.

8. Välj τ_I enligt tumregel:

$$\tau_I = \frac{10}{\omega_{cd}} \approx 173.2.$$

9. Bestäm γ så att vi får tillräckligt litet stationärt (steg)fel. Vi vill ha att $e_0 \leq 0.05$ enligt specifikationerna. Använd formel (3.25), samt (5.12):

$$\begin{aligned} 0.05 \geq e_0 &\stackrel{(3.25)}{=} \frac{1}{1 + G_0(0)} \stackrel{(5.12)}{=} \frac{1}{1 + G(s) \cdot K \frac{\tau_D s + 1}{\beta \tau_D s + 1} \frac{\tau_I s + 1}{\tau_I s + \gamma}} \bigg|_{s=0} = \frac{1}{1 + G(0) \frac{K}{\gamma}} \\ &= \frac{1}{1 + \frac{K_1}{1 + T_1 \cdot 0} e^{-T_2 \cdot 0} \cdot \frac{K}{\gamma}} = \frac{1}{1 + \frac{k_1 K}{\gamma}} \end{aligned}$$

Löser vi ut γ ur olikheten får vi att

$$\gamma \leq \frac{k_1 K}{\frac{1}{0.05} - 1} \approx 0.096.$$

Svar: Vår regulator blir alltså

$$F(s) = 0.916 \cdot \frac{34.1s + 1}{0.258 \cdot 34.1s + 1} \cdot \frac{173.2s + 1}{173.1s + 0.096},$$

vilket ger en skärfrekvens på ca 0.059 och en fasmarginal på 103.3° i det kompenserade systemet (notera att lag-länken flyttat skärfrekvensen något). Notera också att fasmarginalen är ovanligt stor för en praktisk tillämpning.

Uppgift 3c

Denna uppgift blev analytiskt svårare än planerat, så man kan hoppa över den. För den intresserade så gäller att lag-länken sänker fasen med

$$\arg F_{\text{lag}}(i\omega) = -\arctan \frac{(1 - \gamma)\tau_I\omega}{\gamma + \tau_I^2\omega^2}$$

vid frekvensen ω , se formel (5.10) i boken, vilket försämrar fasmarginalen med mer än normalfallet -5.7 grader om τ_I minskas ytterligare. Lag-länken ökar också förstärkningen med

$$\frac{\sqrt{1 + \tau_I^2 \omega^2}}{\sqrt{\gamma^2 + \tau_I^2 \omega^2}}$$

då τ_I minskas, vilket medför att skärfrekvensen ökar och man får ytterligare sämre fasmargin. Det är svårt att analytiskt lösa uppgiften. En numerisk utvärdering leder till att $\tau_I = 9.5$ ger skärfrekvens $\omega_c = 0.088$ rad/s och fasmarginal 0 grader.

Svar: Vi kan sänka τ_I till ca 9.5 innan vi får stabilitetsproblem

Uppgift 4a

Från den givna Nyquistkurvan erhålls

- $\omega_c = 0.51$ rad/s;
- $\omega_p = 0.58$ rad/s;
- $\varphi_m = \arctan(\frac{0.13}{0.99}) = 7.48^\circ$;
- $A_m = \frac{1}{0.8} = 1.25$.

Den efterfrågade skärfrekvensen ges av

$$\omega_{c,d} = 2(0.51) = 1.02 \text{ rad/s}$$

Från Nyquistkurvan erhålls

$$|G(i1.02)| = \sqrt{0.17^2 + 0.12^2} = 0.2081$$

P-regulatorn skalar hela Nyquistkurvan med K_P , så för att flytta skärfrekvensen till $\omega_{c,d}$ krävs att

$$\begin{aligned} |K_P G(i1.02)| &= 1 \\ \Rightarrow K_P &= \frac{1}{0.2081} \approx 4.81 \end{aligned}$$

Observera att

$$|K_P G(i\omega_p)| = 4.810.8 \approx 3.85$$

vilket innebär att Nyquistkurvan nu befinner sig till vänster om -1 , så att systemet blir instabilt. **Svar:** $F(s) = 4.81$

Uppgift 4b

Den efterfrågade skärfrekvensen ges fortfarande av

$$\omega_{c,d} = 1.02 \text{ rad/s}$$

Hur påverkar $F(s) = K_D s$ Nyquistkurvan?

Belopp:

$$\begin{aligned} |F(i\omega)G(i\omega)| &= |K_D i\omega \cdot G(i\omega)| \\ &= K_D \omega |G(i\omega)| \end{aligned}$$

Beloppet skalas alltså med $K_D \omega$.

Argument:

$$\begin{aligned} \arg(F(i\omega)G(i\omega)) &= \arg(K_D \cdot i\omega \cdot G(i\omega)) \\ &= \arg K_D + \arg i\omega + \arg G(i\omega) \\ &= 0 + \frac{\pi}{2} + \arg G(i\omega) \end{aligned}$$

Nyquistkurvan vrids alltså 90° *moturs*.

Bestäm först det K_D som krävs för att uppnå den efterfrågade skärfrekvensen

$$\begin{aligned} |K_D \omega_{c,d} G(i\omega_{c,d})| &= 1 \\ \Leftrightarrow K_D \cdot 1.02 \cdot 0.2081 &= 1 \\ \Rightarrow K_D &= \frac{1}{1.02 \cdot 0.2081} \approx 4.71 \end{aligned}$$

Efter rotationen skär Nyquistkurvan inte längre negativa Re-axeln, och således kan slutna systemet vara stabilt. Frekvensvaret vid $\omega_{c,d}$ vrids 90° moturs och skalas med $K_D \omega_{c,d}$, så specifikt gäller att $G(i\omega_{c,d}) = -0.17 + i0.12$ flyttas till

$$G_0(i\omega_{c,d}) = F(i\omega_{c,d})G(i\omega_{c,d}) = 4.71(-0.12 - i0.17) = -0.57 - 0.8i$$

Den nya fasmarginalen ges således av

$$\varphi_m = \arctan\left(\frac{0.8}{0.57}\right) = 54.5^\circ$$

Problemet är dock att vi har förkortat en pol i $s = 0$! Detta resulterat i instabilitet eftersom

$$G_{ly}(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)F(s)}$$

kommer att ha en pol i $s = 0$ från $G(s)$. Observera att $G(0)F(0)$ är ändlig.

Svar: $F(s) = 4.71s$, men systemet blir instabilt pga förkortning av pol i $s = 0$.

Uppgift 4c

$$|F(i\omega_{c,d})|^2 = \alpha^2 K_P^2 + (1 - \alpha^2) K_D^2 \omega_{c,d}^2 = K_D^2 \omega_{c,d}^2$$

eftersom $K_P^2 = K_D^2 \omega_{c,d}^2$ (båda regulatorna ger samma skärfrekvens). Följaktligen så är $|F(i\omega_{c,d})|$ oberoende av α och har samma förstärkning vid $\omega_{c,d}$ som D-regulatorn och P-regulatorn. Det som skiljer är fasen, som är

$$\arg F(i\omega_{c,d}) = \arctan(\sqrt{1 - \alpha^2})/\alpha$$

Svar: För $\alpha = 1/\sqrt{2}$ får man 45° i fasavancering från regulatorn och fasmarginalen blir därför 9.5° , dvs stabilt (och ingen förkortning av pol i $s = 0$).

Uppgift 5a

Från blockdiagramet fås att:

$$\begin{aligned} S(s) &= \frac{1}{1 + G(s)F(s)} = \frac{P_G(s)P_F(s)}{P_G(s)P_F(s) + Q_G(s)Q_F(s)}, \\ G(s) &= \frac{Q_G(s)}{P_G(s)}, \quad F(s) = \frac{Q_F(s)}{P_F(s)} \end{aligned}$$

Notera att $S(s)$ har samma instabila nollställen som $G(s)$ eftersom regulatorn $F(s)$ bara har stabila nollställen (antagande) och $P_G(s)P_F(s) + Q_G(s)Q_F(s)$ har alla rötter i vänster halvplan (stabilt). Endast stabila nollställen kan förkortas.

Uppgift 5b

Enligt ovan så har $S(s)$ ett nollställe i höger halvplan, nämligen p_4 .

$$S(s) = S(s) \cdot \frac{s + p_4}{s - p_4} \frac{s - p_4}{s + p_4} = S_{mf}(s) \frac{s - p_4}{s + p_4}$$

Detta ger:

$$S_{ap}(s) = \frac{s - p_4}{s + p_4}$$

Uppgift 5c

Eftersom z_2 är ett instabilt nollställe till $G(s)$, så är $F(z_2)$ ändlig och därmed

$$S(z_2) = \frac{1}{1 + F(z_2)0} = 1$$

har vi med hjälp av vårt tidigare uträknade uttryck att:

$$S_{mf}(z_2) \frac{z_2 - p_4}{z_2 + p_4} = 1 \Rightarrow S_{mf}(z_2) = \frac{z_2 + p_4}{z_2 - p_4}$$

Detta ger oss villkoret:

$$\log |S_{mf}(z_2)| = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \log |S(i\omega)| \frac{z_2}{z_2^2 + \omega^2} d\omega = \ln \left| \frac{z_2 + p_4}{z_2 - p_4} \right| \quad (1)$$

Uppgift 5d

Om massan M är stor relativt till massan m och l_0 är liten relativt längden l så blir $z_2 \approx p_4$ och

$$\frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \log |S(i\omega)| \frac{z_2}{z_2^2 + \omega^2} d\omega$$

blir stort oberoende av hur man reglerar systemet! Detta innebär att störningar förstärks mycket, och speciellt mycket för frekvenser $\omega < z_2$, eftersom

$$\frac{z_2}{z_2^2 + \omega^2} \approx 1/z_2$$

för ω mindre än z_2 . Föra höga frekvenser får man approximativt viktning z_2/ω^2 .

Ett nollställe i höger halvplan medför förstärkning av störningar vid frekvenser som ligger till vänster om nollstället i Bodediagramet. Att ha ett $l_0 < l$ gör alltså att systemet blir mycket mer känsligt för störningar och mycket mer svårreglerat!